EXERCICE 1 *piste noire*

Soit A une partie de $\mathbb{N}^*$ telle que :

(a) $1 \in A$;

(b) $\forall n \in A,\ 2n \in A$;

(c) $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ n+1 \in A \implies n \in A$.

Démontrer que pour tout entier naturel n, $2^n \in A$, puis que $A = \mathbb{N}^*$.